CONCLAVE

Navegador web privado para macOS
con búsqueda y órdenes por voz

Documentación del proyecto
Versión 1.0.0 · 11 de octubre de 2026

1. Resumen

Conclave es un navegador web nativo para macOS. Toma a Brave como referencia en privacidad y añade lo que lo distingue: al abrirse empieza a escuchar, y el usuario puede buscar o darle órdenes al navegador con la voz.

Este documento describe qué hace la aplicación, cómo está construida, cómo se compila y distribuye, qué se hizo en cada etapa y qué limitaciones tiene hoy.

Dato	Valor
Plataforma	macOS 14 o superior, Apple Silicon e Intel (binario universal)
Tecnología	Swift, SwiftUI y WebKit; sin dependencias de terceros
Código	52 archivos Swift, unas 3.550 líneas, en 8 módulos
Idiomas	Código en inglés; toda la interfaz en español
Pruebas	37 pruebas automáticas, todas en verde
Ubicación	/Users/camilocastro/Conclave

Estado de verificación

La aplicación compila, pasa las pruebas y arranca sin errores. La interpretación de órdenes se comprobó dentro de la app ya empaquetada, pasándole frases como texto, y la fuente de resultados de búsqueda se comprobó en vivo.

No se verificó de forma visual ni con micrófono real: durante el desarrollo no hubo acceso a la pantalla ni al audio. La interfaz, la carga de páginas y el reconocimiento de voz hablado deben probarse a mano. Tampoco se probó en un Mac Intel ni en otro equipo.

2. Funcionalidades

Asistente de voz

- **Escucha al abrir.** Conclave abre el micrófono en cuanto arranca (se puede desactivar).
- **Transcripción en vivo.** Un panel muestra lo que se va diciendo; una pausa de 1,6 segundos marca el final de la frase.
- **Distingue órdenes de búsquedas.** «Cambia el tema a blanco» se ejecuta; «tema de WordPress blanco» se busca.
- **Confirmación en pantalla.** Al ejecutar una orden aparece un aviso, por ejemplo «Tema blanco activado».

Búsqueda propia

- Las búsquedas se muestran en una página de resultados de Conclave (`conclave://search`), con su marca y su tema, sin llevar al usuario al sitio de ningún buscador.
- Los enlaces apuntan directo al destino, sin redirecciones de rastreo.

Privacidad y seguridad

- **Escudos.** Bloqueo de 79 dominios de rastreadores y anuncios, y de todas las cookies de terceros.
- **Enlaces limpios.** Se eliminan parámetros de rastreo como `utm_*`, `fbclid` o `gclid`.
- **HTTPS siempre.** Toda conexión se intenta cifrada; si el sitio no lo admite, se avisa antes de continuar.
- **Borrado de datos.** A petición o automáticamente al salir; incluye el historial.
- **Aislamiento.** La app corre en sandbox con acceso solo a red y micrófono.

Navegación privada

- Pestañas privadas que guardan cookies, caché y datos solo en memoria, separados de las pestañas normales.
- Al cerrar la última pestaña privada se borra todo.
- Se distinguen por el icono de gafas, el color invertido y la etiqueta «Privada».

Historial

- Guarda cada búsqueda y cada página visitada, con fecha y hora, en un archivo en el propio Mac.
- Un panel lo muestra agrupado por día, permite filtrarlo, reabrir una entrada, eliminarla o borrarlo todo.
- La página de inicio ofrece las cinco búsquedas más recientes para repetirlas con un clic.
- Las pestañas privadas no se registran. Recargar una página no la duplica.

Interfaz

- Tema negro o blanco, estrictamente monocromo, que también se aplica a la página de resultados.
- Pestañas, barra de direcciones con indicador de seguridad, panel de escudos y panel de ajustes.
- El logo suministrado es el icono de la aplicación y aparece en la página de inicio.

3. Arquitectura

El proyecto es un paquete Swift dividido en ocho módulos. Cada uno tiene una sola responsabilidad y solo conoce a los que necesita, de modo que una pieza se puede cambiar sin tocar las demás.

Módulo	Responsabilidad	Depende de
ConclaveCore	Ajustes del usuario, resolución de direcciones, direcciones internas y textos de la interfaz.	Nada
ConclavePrivacy	Bloqueo de rastreadores, HTTPS, limpieza de enlaces y configuración segura del visor web.	Core
ConclaveSearch	Fuente de resultados y generación de la página de resultados propia.	Core
ConclaveHistory	Historial de búsquedas y páginas visitadas, guardado en disco.	Core
ConclaveVoice	Micrófono, transcripción e interpretación de lo que se dijo.	Nada
ConclaveBrowser	Pestañas, sesión de navegación y política de seguridad de cada carga.	Core, History, Privacy, Search, Voice
ConclaveUI	Vistas, temas y menús.	Core, Browser, History, Voice
Conclave	Punto de entrada: crea los objetos y los conecta.	Todos

Recorrido de una petición por voz

- **1. Escucha.** `SpeechTranscriber` captura el micrófono y transcribe con el reconocedor de voz de Apple.
- **2. Interpretación.** `VoiceCommandInterpreter` decide si es una orden, una dirección o una búsqueda.
- **3. Ejecución.** `BrowserSession` cambia el ajuste, abre la pestaña o carga la página.
- **4. Respuesta.** La interfaz muestra la confirmación o la página resultante.

Decisiones de diseño

- **Nativo en lugar de Electron.** Usa el motor WebKit del sistema: la app pesa poco más de 1 MB y recibe los parches de seguridad con macOS.
- **Página de resultados como dirección interna.** Al ser una navegación real, el historial, la recarga y la barra de direcciones funcionan igual que con cualquier sitio.
- **Fuente de resultados intercambiable.** El resto del navegador solo conoce el contrato `SearchProvider`.
- **Textos separados del código.** Todo lo que ve el usuario está en un único archivo en español.

4. El asistente de voz en detalle

Qué IA se implementó

Se usan dos tecnologías de inteligencia artificial, ambas de Apple, gratuitas y ya incluidas en macOS. No se usa ChatGPT, Claude, Gemini ni ningún servicio de pago o en la nube.

IA	Para qué se usa	Dónde se ejecuta
Reconocimiento de voz de Apple (framework Speech)	Convierte en texto lo que dice el usuario.	En el Mac si el sistema admite español local; si no, en los servidores de Apple.
Modelo de lenguaje de Apple Intelligence (framework Foundation Models)	Decide si una frase es una orden para el navegador o una búsqueda.	Siempre en el Mac, sin cuenta, sin costo y sin enviar nada a internet.

Además hay una capa de reglas fijas, que no es IA: reconoce al instante las órdenes dichas con claridad.

Cómo se decide si una frase es una orden

Una vez transcrita la frase, se interpreta en dos capas.

Capa	Qué hace	Cuándo actúa
Reglas	Reconocen peticiones dichas con claridad. Una frase solo cuenta como orden si todas sus palabras con significado pertenecen a esa orden.	Siempre, al instante
Modelo de Apple	Entiende peticiones dichas de otra forma, como «ponme el navegador en colores oscuros». Si duda, responde que es una búsqueda.	Solo si las reglas no deciden; unos 0,3 s

El modelo solo puede elegir órdenes inofensivas y fáciles de deshacer. Borrar datos o el historial, y cambiar HTTPS, el borrado al salir o la voz al abrir solo responden a las reglas, para que una frase mal entendida no tenga consecuencias.

Órdenes disponibles

Orden	Ejemplos de frase	Capa
Tema negro o blanco	«cambia el tema a blanco», «modo oscuro», «quita el modo oscuro»	Reglas y modelo
Alternar tema	«cambia el tema»	Reglas
Navegación privada	«abre navegación privada», «modo incógnito»	Reglas y modelo
Nueva pestaña	«nueva pestaña», «abre otra pestaña»	Reglas y modelo
Cerrar pestaña	«cierra la pestaña»	Reglas y modelo
Atrás, adelante, recargar	«atrás», «página siguiente», «recarga la página»	Reglas y modelo
Escudos	«activa los escudos», «bloquea los rastreadores»	Reglas y modelo
HTTPS siempre	«usa siempre HTTPS», «desactiva HTTPS»	Reglas

Orden	Ejemplos de frase	Capa
Borrar datos al salir	«activa borrar datos al salir»	Reglas
Borrar datos ahora	«borra los datos de navegación», «borra las cookies»	Reglas
Voz al abrir	«desactiva la búsqueda por voz al abrir»	Reglas
Mostrar historial	«muéstrame el historial», «abre el historial de búsquedas»	Reglas
Borrar historial	«borra el historial»	Reglas
Abrir un sitio	«abrir wikipedia punto org», «ve a YouTube»	Reglas
Buscar	Cualquier otra frase, o «buscar…»	Por defecto

Resultados de las comprobaciones

Frases probadas dentro de la aplicación empaquetada:

Frase	Resultado
cambia el tema de navegador a blanco	Tema blanco
abre navegación privada	Pestaña privada
ponme el navegador en colores oscuros	Tema negro (modelo)
quiero navegar sin dejar rastro	Pestaña privada (modelo)
deja de bloquear la publicidad	Escudos desactivados (modelo)
el clima en Bogotá	Búsqueda
tema de wordpress blanco	Búsqueda
cómo abrir una ventana de incógnito en safari	Búsqueda

En una prueba previa del modelo con 22 frases acertó 20 y no confundió ninguna búsqueda con una orden.

5. Uso

Atajos de teclado

Acción	Atajo
Nueva pestaña	Cmd + T
Nueva pestaña privada	Cmd + Mayús + N
Cerrar pestaña	Cmd + W
Atrás / Adelante	Cmd + [/ Cmd +]
Recargar	Cmd + R
Ir a la barra de direcciones	Cmd + L
Mostrar historial	Cmd + Y
Búsqueda por voz	Cmd + Mayús + D
Cambiar tema	Cmd + Mayús + T

Permisos

La primera vez, macOS pide permiso para el micrófono y para el reconocimiento de voz. Sin ellos el navegador funciona, pero no la voz. Se gestionan en Ajustes del Sistema, Privacidad y seguridad.

6. Compilación, pruebas y distribución

Solo se necesitan las herramientas de línea de comandos de Apple; no hace falta Xcode.

Tarea	Comando	Resultado
Compilar y abrir	Scripts/build_app.sh --run	dist/Conclave.app
Ejecutar pruebas	Scripts/test.sh	37 pruebas
Empaquetar	Scripts/package.sh	Imagen de disco y zip en dist/
Probar una frase	Conclave --interpret "frase"	Cómo la entiende el asistente

Aplicación portable

Conclave se entrega como un único paquete autocontenido, sin instalador ni dependencias:

- `dist/Conclave-1.0.0.dmg` (1,5 MB): para USB o AirDrop.
- `dist/Conclave-1.0.0.zip` (1,3 MB): para correo o nube.

Se comprobó que la app se ejecuta directamente desde la imagen de disco montada.

Cobertura de las pruebas

- Resolución de direcciones, incluido el rechazo de esquemas peligrosos (`javascript:`, `file:`, `data:`).

- Limpieza de enlaces, actualización a HTTPS y reglas de bloqueo.
- Lectura de resultados de búsqueda y escape de contenido hostil en la página de resultados.
- Interpretación de voz: 32 frases que deben ser órdenes y 16 que deben seguir siendo búsquedas.
- Historial: orden, duplicados, filtrado, búsquedas recientes, borrado y persistencia entre arranques.

7. Historial del desarrollo

Etapa	Qué se pidió	Qué se hizo
1. Navegador base	Navegador seguro para Mac, modular, con búsqueda por voz al abrir, logo propio, interfaz en español y tema blanco o negro.	Aplicación nativa en seis módulos con pestañas, escudos, HTTPS, voz al arrancar, temas y empaquetado.
2. Independencia	Que las búsquedas no lleven a Brave.	Página de resultados propia en un nuevo módulo de búsqueda; se eliminó el selector de buscadores.
3. Navegación privada	Modo incógnito y eliminar la versión anterior.	Pestañas privadas con almacenamiento en memoria; se borró la copia antigua del Escritorio.
4. Órdenes por voz	Que la IA, gratuita, reconozca peticiones de configuración y no las busque.	Reconocedor por reglas más el modelo de Apple en el dispositivo; órdenes de tema, pestañas, navegación y privacidad, con confirmación en pantalla.
5. Portable	Convertirla en aplicación portable.	Binario universal para Apple Silicon e Intel, y paquetes en imagen de disco y zip.
6. Historial	Añadir historial de búsquedas.	Nuevo módulo de historial con panel, búsquedas recientes en la página de inicio y órdenes de voz para verlo y borrarlo.

Problemas resueltos por el camino

- **Entorno sin Xcode.** Las herramientas de línea de comandos no traen el complemento que necesita la sintaxis habitual de estado de SwiftUI ni el de las pruebas. Se resolvió con un alias al mismo componente y con un script de pruebas que añade la ruta que falta.
- **Enlaces de redirección.** La fuente de resultados a veces devuelve enlaces intermedios; se convierten al destino real y se descartan los patrocinados.
- **Incrustaciones semánticas descartadas.** Se evaluó otro método de IA local para reconocer órdenes, pero confundía búsquedas con órdenes y se sustituyó por el modelo de lenguaje de Apple.

8. Limitaciones conocidas

Limitación	Detalle
Resultados de búsqueda	Provienen de DuckDuckGo, leídos de su página HTML pública. Si la cambian, la búsqueda puede dejar de funcionar. Para distribuir el navegador conviene una API con licencia. Solo se muestra la primera página de resultados.
Bloqueo al abrir en otro Mac	La app no está firmada con certificado de Apple. En otro equipo hay que pulsar «Abrir igualmente» en Privacidad y seguridad. Evitarlo requiere una cuenta de desarrollador (99 USD al año).
Modelo de Apple	Solo existe en Mac con Apple Intelligence (macOS 26 o superior). En los demás, la voz funciona únicamente con las reglas.
Voz fuera del dispositivo	Si el Mac no admite reconocimiento de español local, el audio pasa por los servidores de Apple.

Limitación	Detalle
Navegación privada	Es una pestaña dentro de la misma ventana, no una ventana aparte.
Lista de rastreadores	Fija y pequeña (79 dominios) frente a las decenas de miles de reglas de Brave.
Funciones ausentes	No hay descargas, marcadores ni selector de archivos para subir.
Historial sin cifrar	Se guarda como archivo de texto dentro del espacio aislado de la app; quien tenga acceso a la cuenta del Mac puede leerlo. Guarda hasta 5.000 entradas y no registra la navegación dentro de aplicaciones web que cambian de página sin recargar.
Datos por equipo	Ajustes, cookies y sesiones se guardan en cada Mac; no viajan con la app.
Sin control de versiones	La carpeta del código no usa git: no hay historial ni copia de respaldo.

9. Estructura de archivos

Ruta	Contenido
Package.swift	Definición del proyecto y de sus módulos.
Sources/Conclave	Launcher, ConclaveApp, AppDelegate, AppEnvironment.
Sources/ConclaveCore	AppSettings, URLResolver, InternalPage, L10n, ThemeMode.
Sources/ConclavePrivacy	ContentBlocker, ContentRuleBuilder, TrackerBlocklist, HTTPSUpgrader, TrackingParameterStripper, WebViewFactory, WebsiteDataCleaner.
Sources/ConclaveSearch	SearchProvider, DuckDuckGoIndexProvider, DuckDuckGoResultParser, SearchPageRenderer.
Sources/ConclaveHistory	HistoryStore, HistoryEntry.
Sources/ConclaveVoice	SpeechTranscriber, VoiceCommandInterpreter, CommandRules, IntentClassifier, VoiceSearchController, VoiceCommand.
Sources/ConclaveBrowser	BrowserSession, BrowserTab, NavigationHandler, SearchSchemeHandler.
Sources/ConclaveUI	Ventana y menús; carpetas Chrome, Pages, Panels, Voice, Theme, Components y Support.
Resources	Logo, textos en español (es.lproj), Info.plist y permisos de la app.
Scripts	build_app.sh, package.sh, test.sh y make_icon.swift.
Tests	Pruebas de Core, History, Privacy, Search y Voice.
dist	Conclave.app y los paquetes para compartir.